

반드시 수정하는 것을 권장하는 문제

● 1. FR-031과 FR-033이 직접 충돌합니다

현재:

- **FR-031:** 제출된 진단 응답을 학습용 데이터로 저장해야 한다.
- **FR-033:** 학습 이용에 동의하지 않으면 응답은 학습용으로 저장되지 않는다.

이건 요구사항 문장 자체가 논리적으로 충돌합니다.

현재 문제

FR-031의 "**저장해야 한다**"는 모든 제출 응답을 저장해야 한다는 의미입니다.

하지만 FR-033은 동의하지 않은 경우 저장하면 안 된다고 합니다.

추천 수정

FR-031을 다음처럼 바꾸는 것이 좋습니다.

FR-031: 시스템은 **학습·검증 이용에 동의한 경우에 한하여** 제출된 진단 응답을 학습용 데이터로 저장할 수 있어야 한다.

또는 더 명확하게:

시스템은 제출 전에 학습 이용 동의를 받은 경우에만 선정 문항 응답과 자가보고 부담 문항 응답을 학습용 데이터로 저장해야 한다.

이 부분은 **가장 먼저 수정해야 할 사항**입니다.

● 2. "판정 불가"인데 즉시 안내를 제공하는 정책이 조금 충돌합니다

앞에서는:

판정 불가 → 부담 구간과 기여 요인을 표시하지 않음

그런데 FR-021j에서는:

판정 불가인 경우 고부담군과 동일하게 즉시 안내

이 정책 자체는 안전 측면에서는 괜찮습니다.

하지만 사용자 입장에서는 이런 의문이 생깁니다.

"판정은 못 한다면서 왜 고부담군처럼 기관을 추천하지?"

추천

판정 불가를 **고부담** 판정과 **명확하게 구분**하는 문구가 필요합니다.

예:

"현재 응답만으로 돌봄부담 수준을 정확히 판단하기 어렵습니다. 다만 필요한 지원을 놓치지 않도록 가까운 상담·서비스 기관을 안내합니다."

즉,

-  판정 불가 = 고부담군
-  판정 불가 = 판정은 하지 않지만 안전망 차원에서 지원 정보를 제공

으로 명확히 해야 합니다.

FR-021j에 이 원칙을 추가하는 것을 추천합니다.

● 3. 연령 서비스 매핑과 실제 이용 가능 연령 범위의 관계가 약간 혼란스럽습니다

현재 구조는:

서비스 선택 매핑

- 만 18세 미만 → 방과후활동
- 만 18세 이상 → 주간활동

그런데 실제 대상 범위는:

- 방과후: 만 6~17세
- 주간활동: 만 18~64세

입니다.

따라서:

입력 연령 매핑 결과 실제 대상 범위

4세 방과후활동  범위 밖

10세 방과후활동 

17세 방과후활동 

입력 연령 매핑 결과 실제 대상 범위

18세 주간활동 

64세 주간활동 

70세 주간활동  범위 밖

논리적으로는 처리되어 있습니다. 다만 **FR-021h-1의 문구**가 문제가 될 수 있습니다.

모든 연령은 반드시 하나의 유형으로 매핑되어야 한다.

이 문장은 마치 모든 연령이 해당 서비스를 이용할 수 있는 것처럼 읽힐 수 있습니다.

추천 문구

모든 연령은 서비스 안내를 위한 하나의 기본 유형으로 매핑하되, 해당 유형의 실제 이용 대상 연령 범위에 해당하는지는 별도로 확인한다.

이렇게 하면:

매핑 ≠ 자격 판정

이라는 구조가 훨씬 명확해집니다.

● 4. IP 해시는 "익명"이라고 보기 어려울 수 있습니다

FR-036의:

IP + 비공개 솔트 → 단방향 해시

방식은 원본 IP를 저장하지 않는다는 장점은 있습니다.

하지만 개인정보 설계 관점에서는 **조심해야 합니다.**

특히 서버는 해시를 만들기 위해 **접속 시점에는 원본 IP를 처리합니다.**

또한 같은 IP는 같은 해시로 연결될 수 있기 때문에, 일정 기간 동안 **동일 이용 환경을 추적할 수 있는 식별자** 역할을 할 수 있습니다.

현재 문서의 표현:

익명

특정 이용자와 연결되지 않음

과 완전히 일치한다고 보기 어렵습니다.

특히 문제

- 가정
- 복지관
- 학교
- 공공기관

처럼 여러 사람이 같은 IP를 공유할 수 있습니다.

그러면 서로 다른 보호자의 제출이 **중복 제출로 오인**될 수 있습니다.

추천

IP 해시의 목적을 명확히 제한하는 것이 좋습니다.

예:

제출자 구분값은 중복 제출 탐지 보조 수단이며, 동일 개인 식별을 보장하지 않는다.

그리고 가능하다면:

- IP 해시
- 세션 기반 중복 제한
- 일정 시간 내 반복 제출 제한

등을 조합하는 것이 더 안전합니다.

현재 FR-036~037은 기술적으로 가능하지만, "**익명**"이라는 표현은 "**가명화된 제한적 식별 값**"에 더 가깝습니다.

● 5. "같은 기기에서 이어서 하기"의 저장 위치가 명확하지 않습니다

FR-008:

같은 기기로 재접속했을 때 이어서 진행

이라고 되어 있습니다.

그런데 개인정보 관련 요구사항에서는:

- 서버 저장 금지

- 별명 저장 금지
- 사전입력 저장 금지

등이 있습니다.

그렇다면 설문 진행 상태는 어디에 저장하는지 명확해야 합니다.

추천

FR-008에 다음을 추가하세요.

진행 중인 설문 응답은 해당 기기의 브라우저 로컬 저장소 또는 세션 저장소에만 임시 저장하며, 서버로 전송하지 않는다.

그리고 보존 기간도 정하는 것이 좋습니다.

예:

- 브라우저 종료 시 삭제
- 또는 24시간 후 자동 삭제
- 또는 "새로 시작" 선택 시 즉시 삭제

현재는 기능은 정의되어 있지만 데이터 저장 위치와 삭제 정책이 빠져 있습니다.

● 6. 별명은 "세션"에만 저장한다고 했는데 FR-008과 UX 관계를 확인해야 합니다

별명은:

해당 기기의 진행 중인 세션 안에서만 유지

라고 되어 있습니다.

그런데 사용자가 설문 중 브라우저를 닫았다가 다시 접속하면:

- 설문 응답은 복구
- 별명은 사라질 가능성

이 있습니다.

그러면 결과 화면에서:

○○님의 진단 결과입니다

가 아니라 기본 호칭이 됩니다.

큰 문제는 아니지만 UX 일관성이 깨질 수 있습니다.

선택지

A안 — 개인정보 우선

별명은 복구하지 않음.

현재 방식 유지.

B안 — UX 우선

별명도 로컬 저장소에 저장.

단, 개인정보 입력 가능성이 있으므로 권장도는 낮습니다.

저는 **A안이 현재 프로젝트 원칙과 더 잘 맞는다고** 봅니다.

● 7. "기여 요인 최소 3개"가 항상 가능한지 확인해야 합니다

FR-011:

상위 요인을 최소 3개 제시

하지만 실제 모델에서:

- 결측값이 많거나
- 특정 변수만 강하게 작용하거나
- 판정 근거가 명확하지 않은 경우

항상 의미 있는 3개를 제시하기 어려울 수 있습니다.

특히 "기여도 상위 3개"를 무조건 보여주면 3번째 요인이 거의 의미 없는 값일 수도 있습니다.

추천

다음처럼 바꾸는 것을 추천합니다.

의미 있는 기여도가 확인된 요인을 최대 3개까지 제시하며, 최소 표시 개수와 기여도 임계값은 모델 검증 결과에 따라 설정한다.

혹은 제품 요구사항을 유지하려면:

최소 3개를 표시하되, 기여도가 낮은 요인은 "판정에 일부 영향을 준 요인"으로 표현한다.

현재 방식은 모델 설명 가능성 측면에서 약간 강제적입니다.

● 8. 참조 집단 비교가 개인정보 보호 측면에서 조금 더 구체화되어야 합니다

FR-013c에서:

셀 표본 30건 이상

이라고 정의한 것은 좋습니다.

하지만 무엇을 "셀"이라고 하는지 명확하지 않습니다.

예를 들어:

- 문항별 응답
- 부담 단계
- 연령대
- 지역
- 여러 변수 조합

중 어떤 단위인지 정의가 필요합니다.

추천

예:

참조 집단 비교는 개별 문항의 단일 응답 범주별 빈도에 한하며, 두 개 이상의 개인 특성을 결합한 교차표는 제공하지 않는다.

이렇게 해야 재식별 위험을 더 확실히 줄일 수 있습니다.

● 9. P1 / P2 / P3 우선순위 정의가 약간 애매합니다

현재:

- P1: 진단
- P2: 지도

- P3: 고부담 연계

인데, User Story 2 설명에서는 지도 기능도 독립적으로 매우 중요한 기능입니다.

문서 전체에서 P2와 P3가 **개발 단계인지, 중요도 우선순위인지** 명확하지 않습니다.

예를 들어:

Priority: P2

가

- 중요도 순위인지
- 개발 Sprint 순서인지
- MVP 이후 단계인지

정의되어 있지 않습니다.

추천

문서 앞부분에 한 줄 추가:

Priority는 사용자 가치와 구현 순서를 함께 고려한 릴리스 우선순위이며, P1 → P2 → P3 순으로 독립 검증 가능한 증분 기능을 의미한다.

이렇게 하면 훨씬 명확합니다.

● 10. "접근성 제외"는 과감하게 명시했지만 위험합니다

문서 후반부에:

실제 서비스로 운영할 계획이 없으므로 접근성 준수 요건은 이번 범위에서 제외

라고 되어 있는데, 프로젝트가 **발달장애인 보호자 대상 서비스**라는 점을 생각하면 조금 조심할 필요가 있습니다.

물론 연구·프로토타입 프로젝트라면 제외할 수 있습니다.

하지만 최소한 다음 정도는 요구사항에 남기는 것을 추천합니다.

- 키보드 조작 가능
- 글자 크기 확대 시 깨지지 않음
- 색상만으로 결과를 구분하지 않음

- 경고 메시지를 텍스트로 함께 제공

정식 접근성 인증 수준이 아니라 **기본 사용성 수준**입니다.

특히 고부담군을 경고 색상으로만 표현하면 문제가 생길 수 있습니다.

● 11. 기관 데이터 커버리지 숫자의 표현을 통일하는 것이 좋습니다

문서에는:

- FR-016a: 전국 **229개** 시군구 전체
- 기관 DB 현황: **221개** = **96.5%**
- 정식 공개 기준: **95% 이상**

이 구조입니다.

현재는 논리적으로 맞습니다.

하지만 FR-016a는:

어느 시군구를 선택하더라도 해당 지역의 신청 접수처를 조회할 수 있어야 한다.

라고 되어 있어서 **100% 커버리지를 요구하는 것처럼 읽힙니다.**

반면 FR-016b는 미확보 지역을 허용합니다.

추천 수정

FR-016a를:

시스템은 전국 229개 시군구를 기준 지역으로 선택할 수 있어야 하며, 기관 데이터가 확보된 지역은 해당 지역의 신청 접수처를 조회할 수 있어야 한다.

로 수정하는 것이 더 정확합니다.

이건 꽤 중요한 명세 모순입니다.

● 12. "가장 가까운 거리" 계산 방식이 정의되지 않았습니다

P3의 핵심은:

가까운 3곳

입니다.

그런데 "거리"가 무엇인지 없습니다.

- 직선거리?
- 도로거리?
- 자동차 이동시간?
- 대중교통 이동시간?

기관 추천 결과가 달라질 수 있습니다.

추천

초기 버전에서는 단순히:

거리 정렬은 기준 위치와 기관 좌표 간의 직선거리(Haversine distance)를 사용한다.

라고 명시하는 것이 좋습니다.

길찾기와 추천 거리 계산을 분리하면 구현도 쉬워집니다.

● 13. "판정 결과"와 "자가보고 라벨"의 관계를 더 명확히 하면 좋습니다

현재 구조는 아주 좋습니다.

- 모델 입력 → 경량 문항
- 정답 라벨 → I13 자가보고
- 결과 표시 전에 자가보고

이 구조는 Data Leakage 방지 측면에서 잘 설계되어 있습니다.

다만 사용자에게 보여주는 화면에서는:

"이 문항은 진단 결과에 사용되지 않습니다"

만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

사용자는:

"그럼 왜 물어보나요?"

라고 생각할 수 있습니다.

추천 UX 문구

"이 질문은 앞으로 진단 정확도를 개선하기 위한 검증 목적으로 사용됩니다. 현재 결과 계산에는 반영되지 않습니다."

단, 학습 동의와 연결되는 부분이므로 **동의하지 않은 경우 어떻게 처리하는지도 화면 흐름에서 명확히** 해야 합니다.